有理函数的积分

有理函数 $R(x)=\frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m}=\frac{P(x)}{Q(x)}$

$m\le n$ $R(x)$ 假分式

$m>n$ $R(x)$ 真分式

有理函数 = 多项式 + 真分式

真分式总可以分解成 $\frac{A}{x-a}$, $\frac{A}{(x-a)^k}$, $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$, $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$

$\frac{1}{x(x-1)^2}=\frac{1}{(x-1)^2}-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x}$ $Q(x)=(x-a)^3\cdots\cdots$ -> $\frac{A_1}{(x-a)^3}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\frac{A_3}{(x-a)}$

$\frac{x+3}{(x-2)(x-3)}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{x-3}=\frac{-5}{x-2}+\frac{6}{x-3}$

eg $\int\frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x+1)^2}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{Cx+D}{x^2+1}+\frac{Ex+F}{(x^2+1)^2}$

$\frac{1}{(x-a)^k(x^2+px+q)^m}=\frac{A_1}{(x-a)^k}+\frac{A_2}{(x-a)^{k-1}}+\cdots\frac{A_k}{(x-a)}+\frac{B_1x+C_1}{(x^2+px+q)^m}+\cdots+\frac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)}$

$\int\frac{A}{x-a}dx=A\ln|x-a|+C$

$\int\frac{A}{(x-a)^n}dx=\frac{A}{1-n}(x-a)^{1-n}+C$

$\int\frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx=\int\frac{\frac{A}{2}(2x+p)+B-\frac{Ap}{2}}{x^2+px+q}dx$

$=\frac{A}{2}\int\frac{d(x^2+px+q)}{x^2+px+q}+\int\frac{B-\frac{Ap}{2}}{x^2+px+q}dx$

$=\frac{A}{2}\ln|x^2+px+q|+B-\frac{Ap}{2}\int\frac{dx}{(x+\frac{p}{2})^2+(q-\frac{p^2}{4})}$

$=\frac{A}{2}\ln|x^2+px+q|+\frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+C$

$\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx=\int\frac{\frac{A}{2}(2x+p)+B-\frac{Ap}{2}}{(x^2+px+q)^k}dx$

$=\frac{A}{2}\int\frac{2x+p}{(x^2+px+q)^k}dx+(B-\frac{Ap}{2})\int\frac{1}{(x^2+px+q)^k}$

$=\frac{A}{2}I_k+(B-\frac{Ap}{2})J_k$

$I_k\overset{t=x^2+px+q}{=\!=\!=}\int\frac{dt}{t^k}=\frac{t^{1-k}}{1-k}+C=\frac{1}{(1-k)(x^2+px+q)^{k-1}}+C$

$J_k=\frac{dx}{[(x+\frac{p}{2})^2+(q-\frac{p^2}{4})]^k}\overset{t=x+\frac{p}{2}}{=\!=\!=}\frac{dt}{(t^2+r^2)^k}\quad(r^2=q-\frac{p^2}{4})$

$J_k=\frac{1}{2(k-1)r^2}\cdot\frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}}+\frac{2(k-1)-1}{2(k-1)\cdot r^2}J_{k-1}$

eg $\int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2}\,dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{2x}{(x^2+1)^2}\,dx$

$= \frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1} - \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+1)}{(x^2+1)^2}$

$= \frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{1}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln|x^2+1| + \frac{1}{2}\frac{1}{x^2+1} + C$

特殊

eg $\int \frac{1}{x^4+1}\,dx = \int \frac{1}{(x^2+1-\sqrt{2}x)(x^2+1+\sqrt{2}x)}$

$= \frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)-(x^2-1)}{x^4+1}\,dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{x^2-1}{x^4+1}\,dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,dx$

$= \frac{1}{2}\int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} - \frac{1}{2}\int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-2}$

$= \frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} - \frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right| + C$

三角函数有理式

$R(\sin x, \cos x)$ 万能代换 $t = \tan\frac{x}{2}$

eg $\int \frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}\,dx$ $t = \tan\frac{x}{2}$

$= \int \frac{1+\frac{2t}{t^2+1}}{\frac{2t}{t^2+1}\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt$

$= \frac{1}{2}\int (1+t+2+t)\,dt$

$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}t^2+2t+\ln|t|\right)+C$

$= \frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2} + \tan\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C$

$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{\tan^2\frac{x}{2}+1} = \frac{2t}{t^2+1}$

$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$x = 2\arctan t \quad dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt$

eg $\int \frac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}$ $(ab \neq 0)$

$= \int \frac{dt}{a^2t^2+b^2}$

$= \frac{1}{b^2}\int \frac{dt}{(\frac{at}{b})^2+1}$

$= \frac{1}{ab}\int \frac{d(\frac{a}{b}t)}{(\frac{at}{b})^2+1}$

$= \frac{1}{ab}\arctan\frac{at}{b} + C$

$t = \tan x$

$\sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x+\cos^2 x} = \frac{\tan^2 x}{\tan^2 x+1} = \frac{t^2}{t^2+1}$

$\cos^2 x = \frac{1}{t^2+1}$

$dx = \frac{1}{1+t^2}\,dt$

$R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ $t = \sin x$

$R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ $t = \cos x$

$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ $t = \tan x$

eg $\int \frac{\cos^3 x - 2\cos x}{1+\sin^2 x+\sin^4 x}\,dx$ $t=\sin x$

$=\int \frac{\cos x(\cos^2 x-2)}{1+t^2+t^4}\,dx$

$=\int \frac{-t^2-1}{1+t^2+t^4}\,dt$

$=-\int \frac{t^2+1}{t^4+t^2+1}\,dt$

$=-\int \frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+1+\frac{1}{t^2}}\,dt$

$=-\int \frac{d(t-\frac{1}{t})}{(t-\frac{1}{t})^2+3}$

$=-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{t-\frac{1}{t}}{\sqrt{3}}+C$

$=-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\cos^2 x}{\sqrt{3}\sin x}+C$

简单无理函数（简单根式的有理式）

$\int R(x,\sqrt[n]{ax+b})\,dx$ 令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$

$\int R(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})\,dx$ 令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$

$\int R(x,\sqrt[p]{ax+b},\sqrt[q]{ax+b})\,dx$ 令 $t=\sqrt[p]{ax+b}$ p为m, n最小公倍数

$\int R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})\,dx$ $\sqrt{a(x-\square)^2+\square}$ 三角化换

eg $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+2}}\,dx$ $t=\sqrt[3]{x+2}$

$=\int \frac{1}{1+t}\,d(t^3-2)$

$=\int \frac{3t^2}{1+t}\,dt$

$=3\int \frac{t^2-1+1}{1+t}\,dt$

$=3\int t-1+\frac{1}{1+t}\,dt$

$=3\frac{(t-1)^2}{2}+3\ln|t+1|+C$

eg $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}\,dx$ $t=x^{\frac{1}{6}}$

$=\int \frac{6t^5}{t^3+t^2}\,dt$

$=6\int \frac{t^3}{t^3+t^2}\,dt$

$=6\int \frac{t^2(t^3+t^2)-t(t^3+t^2)+(t^3+t)-t^2}{t^3+t^2}\,dt$

$=6\int \left(t^2-t+1-\frac{1}{t+1}\right)dt$

$=6\left(\frac{t^3}{3}-\frac{t^2}{2}+t-\ln|t+1|\right)+C$

$=2t^3-3t^2+6t-6\ln|t+1|+C$

$=2x^{\frac{1}{2}}-3x^{\frac{1}{3}}+6x^{\frac{1}{6}}-6\ln|x^{\frac{1}{6}}+1|+C$

总结

有理函数

多项式+标准分式 ↓分解

三角函数有理式

万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$

$t=\sin x/\cos x/\tan x$

简单无理函数 -> 有理函数

基本积分法 直接 换元 分部

eg $\int \cos x \cos 2x\, dx$ $= \frac{1}{2}(\cos 3x + \cos 3x)$ ($3x = x \quad 2x+x$)

$= \int (1-2\sin^2 x)\, d(\sin x)$

$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + C.$

eg $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

$= \int \frac{e^x}{e^{2x}+1}\, dx$

$= \int \frac{d(e^x)}{e^{2x}+1}$

$= \arctan e^x + C.$

eg $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}}$

$= \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{e^{2x}+1}}\, dx$ $\overset{t=e^{-x}}{=\!=\!=}$ $\int \frac{d(-t)}{\sqrt{1+t^2}} = -\ln(t+\sqrt{1+t^2}) + C.$

eg $\int \frac{e^x}{2+e^x}\, dx = \int \frac{d(2+e^x)}{2+e^x} = \ln|2+e^x| + C$

$\int \frac{1}{2+e^x}\, dx = \frac{1}{2}\int \frac{2}{2+e^x}\, dx = \frac{1}{2}\int \left(\frac{2+e^x}{2+e^x} - \frac{e^x}{2+e^x}\right) dx$

$= \frac{1}{2}\int \left(1 - \frac{e^x}{2+e^x}\right) dx$

$\int x e^{-x^2}\, d(x) = -\frac{1}{2}\int e^{-x^2}\, d(-x^2) = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C$

$\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$ $\overset{\substack{t=\sqrt{1+e^x} \\ x=\ln(t^2-1)}}{=\!=\!=}$ $\int \frac{2t}{t(t^2-1)}\, dt = \int \frac{2}{t^2-1}\, dt = \int \left(\frac{-1}{t-1} + \frac{1}{t+1}\right) dt$

$= -\ln|t-1| + \ln|t+1| + C.$

eg $\int \frac{\ln(1+e^{-x})}{1+e^x}\, dx = -\int \ln(1+e^{-x})\, d(\ln(1+e^{-x})) = -\frac{\ln^2(1+e^{-x})}{2} + C.$

$\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\, dx$ $\overset{x=\frac{1}{t}}{=\!=\!=}$ $\int \frac{1+\ln t}{(\frac{1}{t}+\ln t)^2}\left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int \frac{1+\ln t}{(1+t\ln t)^2}\, dt = -\int \frac{d(1+t\ln t)}{(1+t\ln t)^2} = \frac{1}{1+t\ln t} + C = \frac{x}{x-\ln x} + C$

$\int \frac{x-\ln x+1-x}{(x-\ln x)^2}\, dx = \int \left(\frac{1}{x-\ln x} + \frac{1-x}{(x-\ln x)^2}\right) dx = \int \frac{dx}{x-\ln x} + \int \frac{x(x-1)}{(x-\ln x)^2}\, dx = \int \frac{dx}{x-\ln x} + \int x\, d\left(\frac{1}{x-\ln x}\right)$

$= \int \frac{dx}{x-\ln x} + \frac{x}{x-\ln x} - \int \frac{dx}{x-\ln x} = \frac{x}{x-\ln x} + C.$

eg $\int e^{ax}\cos bx\, dx$ 考虑参数的取值范围

$a=b=0$ 原式 $= x + C.$

$a=0,\ b\neq 0$ 原式 $= \frac{1}{b}\sin bx + C.$

$a\neq 0$ 原式 $= \int \cos bx\, d\left(\frac{1}{a}e^{ax}\right) = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \int \frac{b}{a}e^{ax}\sin bx\, dx = \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a^2}e^{ax}\sin bx - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\cos bx\, dx + C$

eg $\int x^3 \ln\frac{1-x}{1+x}\,dx = \frac{1}{3}\int \ln\frac{1-x}{1+x}\,d(x^3) = \frac{1}{3}x^3\ln\frac{1-x}{1+x} + \frac{1}{3}\int x^3\cdot\frac{2}{1-x^2}\,dx$

$= \frac{1}{3}x^3\ln\frac{1-x}{1+x} + \frac{2}{3}\int\left(-x + \frac{x}{1-x^2}\right)dx$

$= \frac{1}{3}x^3\ln\frac{1-x}{1+x} - \frac{2}{3}\int x\,dx + \frac{1}{3}\int\left(\frac{-1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right)dx$

$\int\frac{x}{1-x^2}dx = -\int\frac{d(1-x^2)}{1-x^2}$

$= -\ln|1-x^2| + C$

eg $\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \int \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,d(\sqrt{1+x^2}) = \ln(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2} - \int\frac{(\sqrt{1+x^2})\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}\,dx$

$= \ln(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2} - \int dx$

$= \ln(x+\sqrt{1+x^2})\sqrt{1+x^2} - x + C$

eg $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}\,dx = \int\frac{x\,dx}{1+\cos x} + \int\frac{\sin x}{1+\cos x}\,dx$

可将一次拆成两次

$= \int\frac{x}{1+\cos x}dx - \int\frac{d(1+\cos x)}{1+\cos x}$

$= \int\frac{x}{2\cos^2\frac{x}{2}}dx - \ln|1+\cos x| + C$

$= \int\frac{1}{2}x\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}dx - \ln|1+\cos x| + C$

$= x\tan\frac{x}{2} - \int\tan\frac{x}{2}dx - \ln|1+\cos x| + C$

$= x\tan\frac{x}{2} + 2\ln\cos\frac{x}{2} - \ln|1+\cos x| + C$

$= x\tan\frac{x}{2} + 2\ln\cos\frac{x}{2} - \ln 2\cos^2\frac{x}{2} + C$

$= x\tan\frac{x}{2} + 2\ln\cos\frac{x}{2} - \ln 2 - 2\ln\cos\frac{x}{2} + C$

$= x\tan\frac{x}{2} - \ln 2 + C$

eg $\frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)^2} = \frac{x^2+x+1-x(x+1)}{(x+1)(x^2+x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)(x^2+x+1)} - \frac{x}{(x^2+x+1)^2}$

$= \frac{1}{x+1} - \frac{x}{x^2+x+1} - \frac{x}{(x^2+x+1)^2}$

$\int\frac{1-\sin x+\cos x}{1+\sin x-\cos x}\,dx$ 万能化换

$\int \sin^4 x\,dx$ 降幂

$= \int\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx$

$\int\frac{1}{x+\sqrt{x^2-x+1}}\,dx$ 欧拉化换 $\sqrt{ax^2+bx+c}$

$a>0$ $ax^2+bx+c = (t\pm\sqrt{a}x+t)$

$c>0$ $= x\cdot t \pm\sqrt{c}$

$\sqrt{a(x-x_1)(x-x_2)} = \pm t(x-x_1)$

$$\int \frac{1}{x+\sqrt{x^2-x+1}}\,dx$$

$\sqrt{x^2-x+1} = t-x \qquad t = x+\sqrt{x^2-x+1} \qquad x = \frac{t^2-1}{2t-1}$

$$= \int \frac{1}{t}\cdot\frac{2t-2t+2}{(2t-1)^2}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{t^2-t+1}{t^2(t-\frac{1}{2})^2}\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\ln\frac{t^{\#}}{|t-\frac{1}{2}|^{\#}} - \frac{2}{t} \cdot \frac{1}{t-\frac{1}{2}} + C \qquad t = x+\sqrt{x^2-x+1}$$

eg $\int \frac{dx}{x(1+x^4)} = \int \frac{x^3\,dx}{x^4(1+x^4)} = \frac{1}{4}\int \frac{d(x^4)}{x^4(1+x^4)}$

5.2 定积分

曲边梯形

$y=f(x)$ $y=0$

$x=a$ $x=b$

(1) 大化小 $[a,b]$. 插入 $(n-1)$ 个分点, 得到分割 T: $a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$

(2) 常代变 第 i 个小的曲边梯形上任取 ξ_i $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$

作以 $[x_{i-1},x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高的小矩形, 近似代替相应小曲边梯形.

$\Delta A_i=f(\xi_i)(x_i-x_{i-1})=f(\xi_i)\Delta x_i$

(3) 近似和 $A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ (黎曼和)

(4) 取极限 令 $\|T\|=\max\{\Delta x_i\}$

则 $A=\lim\limits_{\|T\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ (横:细度)

定义: 设 $f(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上, 若对 $[a,b]$ 任一分割 T: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$

任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$, 只要 $\|T\|\to0$

$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ 总趋于确定极限 I, 则称 I 极限为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分

$\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\|T\|\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ 称 f 在 $[a,b]$ 黎曼可积.

$\int_a^b f(x)dx$: 积分上限, 积分下限, 被积函数, x 积分变量. 与积分变量的选取无关

几何意义 $f>0$ $x\in[a,b]$ $\int_a^b f(x)dx=A$ → 曲边梯形面积.

$f<0$ $\int_a^b f(x)dx=-A$

$\int_a^b f(x)dx=A_1-A_2$ 各部分面积的代数和

(可积)

eg $\int_0^1 x^2dx=A$

分割 T_n: $0<\frac{1}{n}<\frac{2}{n}<\cdots<\frac{n-1}{n}<1$ $\|T_n\|=\frac{1}{n}\to0$ $(n\to+\infty)$

取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]=[\frac{i-1}{n},\frac{i}{n}]$ $\xi_i=\frac{i}{n}$.

$S_n=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}(\frac{i}{n})^2\frac{1}{n}=\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$=\frac{1}{3}$

利用积分定义求函数极限. $f(x)=\sqrt{1+x}$

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\frac{i}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x=\int_0^1 f(x)dx$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}(\frac{i}{n})^p\frac{1}{n}=\int_0^1 x^p dx$

可积条件. ~~定义~~ 困难. 函数有界，连续

连续 -> 可积 -> 有界

定理 可积必有界. 反证法

f 在 $[a,b]$ 上可积. 则 f 在 $[a,b]$ 上有界.

证明 设 $\int_a^b f(x)dx = J$.

由定义，对 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta>0$. $\|T\|<\delta$ 时. 不论如何选择 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 总会有 $\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - J\right| < \varepsilon$.

取 $\varepsilon=1$，$\exists \delta$，只要分割 $\|T\|<\delta$ 不论 ξ_i 如何选取. 总有 $\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i - J\right| < 1$.

$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\right| \le |J|+1$ 假设 f 在 $[a,b]$ 无界

必存在 k，f 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上无界. $\left|\sum_{i=1, i\neq k}^n f(\xi_i)\Delta x_i\right| = G$.

$\exists \xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ $f(\xi_k) > \frac{|J|+1-G}{\Delta x_k}$

$\left|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i\right| > \left|f(\xi_k)\Delta x_k\right| + \left|\sum_{i=1, i\neq k}^n f(\xi_n)\Delta x_n\right| = |J|+1-G+G$

有界但不可积的例子 $D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{有理} \\ 0 & x \text{无理} \end{cases}$

$[a,b]$. T. $a = x_0 < \cdots < x_n = b$.

$\sum_{i=1}^n D(\xi_i)\Delta x_i$ ξ_i 有理数 η_i 无理数

$= \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b-a$

无理数时 $\sum_{i=1}^n D(\eta_i)\Delta x_i = 0$.

定义 设 f 在 $[a,b]$ 有界

T: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

$S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ f 关于 T 的上和. $M_i = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$

$s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ f 关于 T 的下和. $m_i = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$

$w_i = M_i - m_i$ 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅.

定理：(可积准则)

f 在 $[a,b]$ 可积 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0$，存在分割 T，$S(T) - s(T) < \varepsilon$. 即 $\sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i < \varepsilon$.

f 在 $[a,b]$ 上连续. 则 f 在 $[a,b]$ 上可积

f 在 $[a,b]$ 上单调，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积

f 在 $[a,b]$ 上只有有限个间断点的有界函数，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

$S(T)$ $\overset{a}{x_0}$ x_1 x_2 x_3 $\overset{b}{x_4}$

$= \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i$ $[x_0, x]$ M_1 $[x_1, x_2]$ M_2 $[x_2, x_3]$ M_3 $[x_3, x_4]$ M_4

$S(T')$ $\overset{a}{x_0}$ x_1 x_2 分 x_3 $\overset{b}{x_4}$

$[x_2, y]$ $[y, x_3]$

$S(T) \geq S(T')$ 分割加细，上和变小，下和变大

$\inf S(T) = S = \lim_{\|T\| \to 0} S(T)$ 上和的下确界 上积分.

$\sup s(T) = s = \lim_{\|T\| \to 0} s(T)$.

$S(T_1) \geq s(T_2)$

$S(T_1) \geq S(T_1 \cup T_2) \geq s(T_1 \cup T_2) \geq s(T_2)$

连续则可积

证: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 T, $\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i < \varepsilon$.

f 在 $[a, b]$ 上连续. $\to f$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

$\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, $x', x'' \in [a, b]$

总有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$.

$\|T\| < \delta$ $\Delta x_i < \delta$, $i = 1, 2, \cdots n$. $w_i = \sup f(x) - \inf f(x)$

$w_i = M_i - m_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$. $\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot b - a = \varepsilon$.

f 在 $[a, b]$ 单调. 对 f 可积

证 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 T, $\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i < \varepsilon$.

T $a = x_0 < x_1 < x \cdots\cdots < x_n = b$ (个)

$w_i = \sup f(x) - \inf f(x) = f(x_i) - f(x_{i-1})$

$\sum_{i=1}^{n} w_i = f(b) - f(a)$.

当 $\|T\| < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$.

$\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \cdot \sum_{i=1}^{n} w_i = \varepsilon$.

eg $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \ p, q \text{ 互素} \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 和 } (0, 1) \text{ 内的无理数.} \end{cases}$ $x \in [0, 1]$

$R(x)$ 可积 $\int_0^1 R(x)\, dx = 0$.

证 对 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists$ 分割 T. 若 $\sum w_i \Delta x_i < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0$. $[0, 1]$ 上满足 $\frac{1}{q} > \frac{\varepsilon}{2}$ ($q < \frac{2}{\varepsilon}$) 的有理数 $\frac{p}{q}$ 有限个.

记为 $\{r_1, \cdots r_k\}$ $[0, 1]$ 分割 T. $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < 1$. n 个小区间. $\|T\| < \frac{\varepsilon}{2k}$

T 中包含 $r_1 - r_k$ 中的小区间至多 $2k$ 个, 记作 Δ_i' 长度之和

$\sum_{i=1}^{2k} \Delta_i' < \frac{\varepsilon}{2k} \cdot 2k = \varepsilon$.

T 中不含 $\{r_1, \cdots r_k\}$ 的小区间 记为 $\{\Delta_j''\}$

Δ_j'' $0 \leq R(x) \leq \frac{\varepsilon}{2}$ $w_j'' \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

$\sum_{i=1}^{n} w_i \Delta x_i = \sum w_i' \Delta x_i' + \sum w_j'' \Delta x_j''$

$\leq \sum 1 \Delta x_i' + \sum \frac{\varepsilon}{2} \Delta x_j''$

$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

定积分的性质（定积分都存在）

1. $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$　　$\int_a^a f(x)dx = 0$

2. $\int_a^b 1\,dx = (b-a)\times 1$

3. $\int_a^b k f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$

4. $\int_a^b [f(x)\pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$　可积

5. $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

6. 若 $[a,b]$ 上 $f\geq 0$　则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

推论1 $[a,b]$ 上 $f(x)\leq g(x)$　则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

推论2 $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

证明 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$

7. 设 $M = \max_{[a,b]} f(x)$　$m = \min_{[a,b]} f(x)$　$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

8 若 f g 可积　则 fg 可积

9 积分第一中值定理

若 f g 在 $[a,b]$ 连续 且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 不变号

则 $\exists\ \xi\in[a,b]$　$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\cdot\int_a^b g(x)dx$

证 不妨 $g(x)\geq 0$

f 在区间上连续函数

$m\leq f(x)\leq M$.　$mg(x)\leq f(x)g(x)\leq Mg(x)$

$\int_a^b mg(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b Mg(x)dx$

若 $\int_a^b g(x)dx = 0 \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = 0$　任取 $\xi\in[a,b]$

$\int_a^b g(x)dx > 0$　$m \leq \dfrac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$

即 $\exists\ \xi\in[a,b]$　使得 $f(\xi) = C$.

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = C$$

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)\int_a^b 1\,dx = f(\xi)(b-a)$$

10 积分第二中值定理

eg 证明: $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=0$

$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \delta<\varepsilon$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}-\delta}\sin^n x\,dx+\int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$$
$$\le\sin^n\xi\left(\tfrac{\pi}{2}-\delta\right)+\int_{\frac{\pi}{2}-\delta}^{\frac{\pi}{2}}1\,dx$$
$$=\sin^n\xi\left(\tfrac{\pi}{2}-\delta\right)+\delta\qquad\xi\in\left[0,\tfrac{\pi}{2}-\delta\right]$$
$$\le\sin^n\left(\tfrac{\pi}{2}-\delta\right)\left(\tfrac{\pi}{2}-\delta\right)+\delta.$$

$\lim_{n\to\infty}\sin^n\left(\frac{\pi}{2}-\delta\right)=0$ $\exists N$ 当 $n>N$ 时 $\sin^n\left(\frac{\pi}{2}-\delta\right)<\varepsilon$.

$\le\xi\frac{\pi}{2}+\varepsilon$.

变上限积分函数.

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 可积. $\int_a^b f(x)dx$. $\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)dx$.

$t\in(a,b)$. $\int_a^t f(x)dx=F(t)$.

定理. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则 连续函数都有原函数.

$F(x)=\int_a^x f(t)dt$. 可导. $F'(x)=f(x)$.

$F(x)=\int_a^x e^{-\frac{t^2}{2}}dt$.

$\left(\int_a^x f(t)dt\right)'=f(x)$.

$\left(\int_x^b f(t)dt\right)'=\left(-\int_b^x f(t)dt\right)'=-f(x)$.

证明: $\forall x,\ x+h\in[a,b]$

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\frac{\int_a^{x+h}f(t)dt-\int_a^x f(t)dt}{h}=\frac{\int_x^{x+h}f(t)dt}{h}=\frac{h\,f(\xi)}{h}=f(\xi)\qquad\xi\in[x,x+h]$$

$\lim_{h\to0}=\lim_{h\to0}f(\xi)=f(x)$ (连续)

$$\left(\int_a^{\varphi(x)}f(t)dt\right)'=\left(F(\varphi(x))\right)'=F'(\varphi(x))\varphi'(x)=f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

若 f 可积. $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 连续.

$\int_a^x e^{-t^2}dt$ 不能用初等函数表示

eg $\lim_{x\to0}\frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2}dt}{x^2}$ 洛必达 $=\lim_{x\to0}\frac{e^{-\cos^2x}\cdot\sin x}{2x}=\frac{1}{2e}$

eg $\lim_{x\to0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x\ln(1+t^2)dt}=C\ (C\neq0)$ 求 a,b,C. $a=1,b=0$. $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to0}\frac{a-\cos x}{\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{\frac{2x}{x^2+1}}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x(x^2+1)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2+1}{2}=\frac{1}{2}.$$

定理 f 在 $[a,b]$ 上连续 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数

$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a) = F(x)\Big|_a^b$

证明 记 $\int_a^x f(t)dt$ 是 f 在 $[a,b]$ 的一个原函数

$F(x)=\int_a^x f(t)dt + C$ $F(b)=\int_a^b f(t)dt$ $F(a)=\int_a^a f(t)dt = 0$

$= F(x)\Big|_{-1}^{\sqrt{3}}$

eg $\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = F(\sqrt{3})-F(-1)$ $F(x)=\arctan x$

$= \frac{\pi}{3} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{7\pi}{12}$

eg

$\int_0^{\pi} \sin x\,dx = (-\cos x)\Big|_0^{\pi}$

$= 2$

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $F'(x)=f(x)$

$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a) = F'(\xi)(b-a) = f(\xi)(b-a)$

定积分的换元法

定理 f 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 连续可微（导函数连续）

且严格单调（$\varphi(t)\neq 0$） $\varphi(\alpha)=a$ $\varphi(\beta)=b$ $\forall t\in[\alpha,\beta]$

则 $\int_a^b f(x)dx \overset{x=\varphi(t)}{=\!=} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

证 设 $F'(x)=f(x)$ $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$

$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(\beta))-F(\varphi(\alpha)) = F(\beta)-F(\alpha)$

eg $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx$ $(a>0)$ $x=a\sin t$ $(0\le t\le \frac{\pi}{2})$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} a\cos t \cdot dt$

$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,dt$

$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt$

$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t\,dt$

$= \frac{\pi}{4}a^2$

eg $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\,dx$ $\quad t=\sqrt{2x+1}\ \ t\in[1,3]$.

$=\int_1^3 \frac{\frac{t^2-1}{2}+2}{t}\,t\,dt$

$=\int_1^3 \frac{t^2+3}{2}\,dt$

$=\left(\frac{t^3}{6}+\frac{3}{2}t\right)\Big|_1^3=\frac{22}{3}$

eg 设 f 在 $[-a,a]$ 上连续 (若 f 奇 则 f 的原函数一定是偶函数.)

(1) 若 $f(-x)=f(x)$，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=2\int_0^a f(x)\,dx$

(2) 若 $f(-x)=-f(x)$，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=0$

证 $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=\int_{-a}^{0} f(x)\,dx+\int_0^a f(x)\,dx$

$x=-t=\int_a^0 f(-t)\,d(-t)+\int_0^a f(x)\,dx$

$=\int_0^a f(-x)\,dx+\int_0^a f(x)\,dx$

$=\int_0^a \big(f(x)+f(x)\big)\,dx$

$=2\int_0^a f(x)\,dx$.

分部积分法.

定理 设 $u(x)$ $v(x)$ 连续可微

$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)\,dx$

证明 $(uv)'=u'v+uv'$

两边定积分 $uv\Big|_a^b=\int_a^b u'(x)v(x)\,dx+\int_a^b uv'(x)\,dx$

eg $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x\,dx$

$=x\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ $\qquad \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}$

$=x\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}$

$=\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{2}-1$

eg $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx=I_n$.

$t=\frac{\pi}{2}-x$ 换元

$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1}x\,d(-\cos x)=(\sin^{n-1}x)(-\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^{n-2}x\,(\cos x)(-\cos x)\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^{n-2}x\cdot\cos^2 x\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^{n-2}x\,(1-\sin^2 x)\,dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^{n-2}x\,dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}}(n-1)\sin^n x\,dx$

$=(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n$

$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$